

Prática 5- Filtros IIR (Filtros Recursivos) aplicação em som (em sala, se possível use fone de ouvido)

1) Implemente rotina MATLAB para calcular coeficientes de filtros de **Pólo simples (R-C) passa-baixas e passa-altas**. Você escolhe f_c .

Encontre os gráficos da **resposta ao impulso** (1 0 0 0 0 0 0....(100 pontos)) e das respostas em frequência (**ganho, atenuação e fase**).

2) Elabore um sinal com baixa frequência + alta frequência e teste os filtros FPB e FPA calculados com as rotinas anteriores do item 1). Mostre o sinal gerado e os sinais filtrados (**no tempo e na frequência**).

3) Implemente rotina MATLAB para calcular coeficientes de filtros **Banda estreita (passa-banda e corta-banda)**. Você escolhe f_c e BW.

OBS: BW dever ser estreito!

Encontre os gráficos da **resposta ao impulso** (1 0 0 0 0 0 0....(100 pontos)) e das respostas em frequência (**ganho, atenuação e fase**).

4) Elabore um sinal com várias frequências a sua escolha, sinal este que seja compatível com as frequências de corte dos filtros implementados no item 3). Teste os filtros passa-banda e corta-banda, banda estreita, calculados com a rotina anterior, item 3). Mostre o sinal gerado e os sinais filtrados (**no tempo e na frequência**).

5) Processamento de Som (**em sala, se possível use fone de ouvido**)

A seguir um exemplo de *script* para gravar 5 segundos de som com frequência de amostragem de 40kHz (para demonstrar como o sinal foi elaborado).

```
%grava tempo segundos de sinal amostrado a Fs Hz
Fs = 40000;%frequência de amostragem
tempo=5;%tempo de gravação em segundos
nBits = 16;
nChannels = 1;
ID = -1; % default audio input device
recObj = audiorecorder(Fs,nBits,nChannels,ID);
%Coleta 5 s de amostras de um sinal de voz com seu microfone.
disp('Comece a falar.') % mostra Comece a falar na tela.
recordingblock(recObj,tempo);
disp('Final da gravação.');
```

Prática 5- Filtros IIR (Filtros Recursivos) aplicação em som (em sala, se possível use fone de ouvido)

```
% play(recObj); % reproduz o sinal gravado.      %play ou sound
% sound(recObj,Fs) % reproduz o som gravado

sinal_gravado = getaudiodata(recObj); % transforma o objeto em vetor.
sound(sinal_gravado,Fs); % reproduz vetor com o som gravado

figure(1)
plot(sinal_gravado); title('Sinal Original no tempo')% gráfico do sinal no
                                                    %tempo

figure(2);
plot(abs(fft(sinal_gravado)));title('frequência do sinal original') %gráfico
%na frequência

% save 'sinalgravado.mat' sinal_gravado % salva o vetor sinal_gravado no
% arquivo'sinalgravado.mat'
```

Assim o sinal de áudio da figura 1, foi obtido:

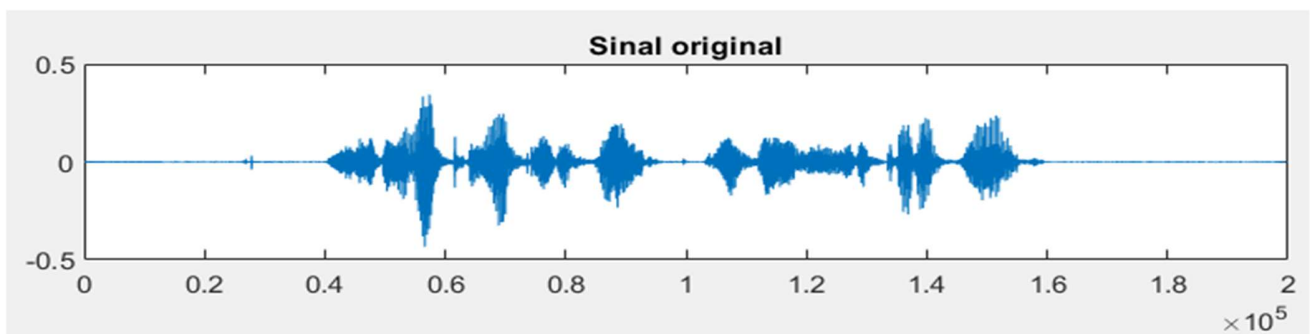


Figura 1

E o seu respectivo espectro de frequência na figura 2

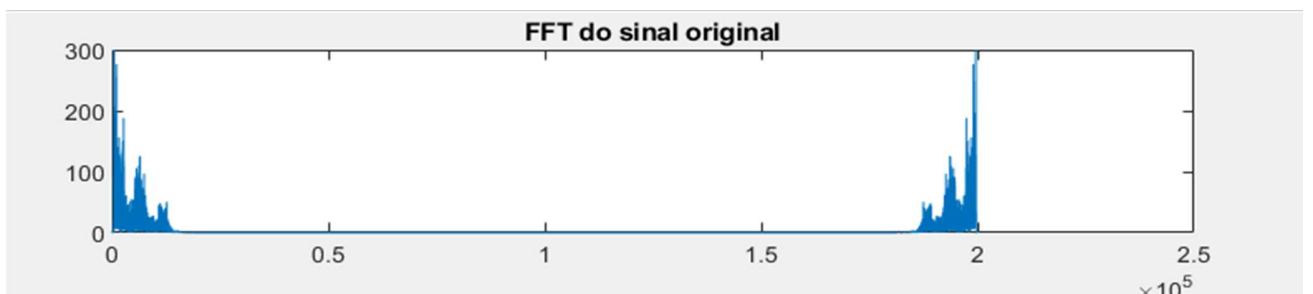


Figura 2

Prática 5- Filtros IIR (Filtros Recursivos) aplicação em som (em sala, se possível use fone de ouvido)

A este sinal, adicionamos um ruído “branco” apenas com as altas frequências, que não influencia as frequências do sinal do áudio

E, adicionalmente, um ruído com várias frequências próximas entre si, em um local não ocupado pelo espectro do áudio gravado.

Após a inclusão dos ruídos, reverteu-se o espectro do sinal, como ocorre na operação de modulação (Equação 1) com o uso de uma portadora f_0 , com a máxima frequência possível para o tamanho do vetor gravado.

$$x(t) \cdot \cos(2\pi f_0 t) \leftrightarrow \frac{1}{2} [X(f - f_0) + X(f + f_0)] \quad \text{Equação 1}$$

Para ler, ouvir e ver o gráfico do arquivo com o áudio com ruído modulado (disponível no Moodle) faça:

```
load('SinalRuidoModulado1s2026.mat')
sinal=sinalModulado;
Fs = 40000;%frequência de amostragem
sound(sinal,Fs); %reproduz o áudio com ruído modulado
figure(1);
plot(sinal); title('Sinal ruído modulado');
figure(2)
plot(abs(fft(sinal))); title('FFT do Sinal ruído modulado');
```

% Para ouvir o sinal resultante no celular, você pode salvar com o formato (.wav) e
% enviar pelo whatsapp (em sala, se possível use fone de ouvido)
audiowrite('sinal.wav', sinal,Fs);

Agora, de posse dos conhecimentos adquiridos na disciplina, demodule o sinal e filtre os ruídos. Encontrando um sinal o mais parecido possível com o sinal original mostrado na Figura1.

Dica: utilize um filtro passa baixas WindowSinc e um corta faixa Banda Estreita (neste pode ser preciso filtrar mais de uma vez)!

Qual a frase demodulada e filtrada obtida?

Gere um relatório explicando detalhadamente a tomada de decisão e os procedimentos usados para demodular o sinal e isola-lo do ruído. Colocando todos os códigos MATLAB e resultados obtidos.(envie o relatório no [primeiro link](#) de entrega)

Envie o sinal resultante em formato **arquivo.mat** também pelo Moodle ([segundo link](#) de entrega):

Exemplo:

```
>>save 'nomearquivo.mat' vetorresultante % salva o vetor com o sinal vetor resultante  
no arquivo 'nomearquivo.mat'
```